

Лабораторная работа №4

Дрекина Арина Андреевна

2026.03.04

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Цель работы.

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание.

Выполнить работу для тестового репозитория. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Для фиксации истории проекта в рамках этого процесса вместо одной ветки master используются две ветки. Для github параметр Version tag prefix следует установить в v. Создадим новую функциональную ветку:

```
git flow feature start feature_branch
```

Создать новую ветку release можно с помощью следующей команды:

```
git flow release start 1.0.0
```

Выполнение лабораторной работы.

Установка программного обеспечения для семантического версионирования и общепринятых коммитов.

Имя	Апр.	Май	Июль	Июль	Июль
Установка:	x86_64	1.22.22.2-2.fc43		updates	161.0 KiB
Установка зависимости:	x86_64	1.22.22.2-2.fc43		updates	78.1 MiB
Установка ссылок зависимостей:					
kernel	x86_64	1.22.22.2-2.fc43		updates	97.5 MiB
kernel-firmware	x86_64	1.22.22.2-2.fc43		updates	38.4 MiB
kernel-modules	x86_64	1.22.22.2-2.fc43		updates	9.2 MiB
Сводка транзакции:					
Установка:	5 пакетов				
Общий размер пакета составляет 408 MiB, необходимо загрузить 408 MiB.					
Сводка транзакции будет использоваться для загрузки 215 MiB (установка 215 MiB, удаление 0).					
to this as /usr/.					
[1/5] kernel-1.22.22.2-2.fc43.x86_64	300%	220.4 KiB/s	31.4 KiB	00m00s	
[2/5] kernel-rpm-1.18.0-1.22.22.2-2.fc43.x86_64	300%	2.6 MiB/s	2.3 MiB	00m00s	
[3/5] kernel-firmware-1.22.22.2-2.fc43.module	300%	5.1 MiB/s	9.1 MiB	00m00s	
[4/5] kernel-firmware-1.18.0-1.22.22.2-2.fc43.x86_64	300%	3.6 MiB/s	6.5 MiB	00m00s	
[5/5] kernel-modules-1.22.22.2-2.fc43.x86_64	300%	4.7 MiB/s	19.0 MiB	00m00s	

Рис. 1: Установка программного обеспечения.

[illegible]

Рис. 2: Установка программного обеспечения.

Скачаем файл для git-flow

```
root@aadrekinafedora:~# $ wget -q https://raw.githubusercontent.com/petervanderdoes/gitflow-avh/develop/contrib/gitflow-installer.sh
aadrekinafedora:~# $ ls
config  gitflow-installer.sh
aadrekinafedora:~#
```

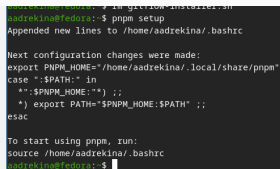
Рис. 3: Скачивание файла.

Устанавливаем пакет.

```
aadrekinafedora:~# $ sudo bash gitflow-installer.sh install stable
[sudo] пароль для aadrekinafedora:
## git-flow no-make installer ##
Installing git-flow to /usr/local/bin
Cloning repo from GitHub to gitflow
Клонирование в «gitflow»...
remote: Enumerating objects: 4270, done.
remote: Total 4270 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 4270 (from 1)
Получение объектов: 100% (4270/4270), 1.74 MiB | 2.65 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (2533/2533), готово.
Уже актуально.
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
Переключились на новую ветку «master».
Install: создание каталога '/usr/local/share/doc'
Install: создание каталога '/usr/local/share/doc/gitflow'
Install: создание каталога '/usr/local/share/doc/gitflow/hooks'
'gitflow/git-flow' -> '/usr/local/bin/git-flow'
'gitflow/git-flow-init' -> '/usr/local/bin/git-flow-init'
'gitflow/git-flow-feature' -> '/usr/local/bin/git-flow-feature'
'gitflow/git-flow-bugfix' -> '/usr/local/bin/git-flow-bugfix'
'gitflow/git-flow-hotfix' -> '/usr/local/bin/git-flow-hotfix'
'gitflow/git-flow-release' -> '/usr/local/bin/git-flow-release'
'gitflow/git-flow-support' -> '/usr/local/bin/git-flow-support'
'gitflow/git-flow-version' -> '/usr/local/bin/git-flow-version'
'gitflow/gitflow-common' -> '/usr/local/bin/gitflow-common'
'gitflow/gitflow-shflags' -> '/usr/local/bin/gitflow-shflags'
```

Рис. 4: Установка скаченного пакета.

Запустим команду 'pnpm setup'.



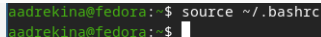
```
aadrekina@fedora: ~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aadrekina/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPB_HOME="/home/aadrekina/.local/share/pnpb"
case "::$PATH:" in
  *):$PNPB_HOME:* ) ;;
  *) export PATH="$PNPB_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpb, run:
source /home/aadrekina/.bashrc
aadrekina@fedora: ~$
```

Рис. 5: Запуск программы.

Затем выполняем программу 'source ~/.bashrc'.



```
aadrekina@fedora: ~$ source ~/.bashrc
aadrekina@fedora: ~$
```

Рис. 6: Запуск программы.

Скачиваем программу, которая используется для помощи в форматирование КОММИТОВ.

```
aadrekina@fedora:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aadrekina/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/aadrekina/.local/share/pnpm"
case "$PATH:" in
  **$PNPM_HOME:**) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/aadrekina/.bashrc
aadrekina@fedora:~$ source ~/.bashrc
aadrekina@fedora:~$ pnpm add -g commitizen

Update available! 10.27.0 -> 10.30.3.
Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
To update, run: pnpm self-update

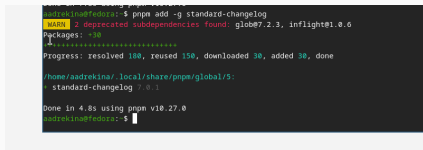
WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/aadrekina/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 7.8s using pnpm v10.27.0
aadrekina@fedora:~$
```

Рис. 7: Скачивание пакета commitizen.

Далее необходимо скачать программу, которая используется для помощи в создании логов.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'aadrekina@fedora: ~'. The command entered is 'npm add -g standard-changelog'. The output shows a warning about deprecated subdependencies, the number of packages to be installed, progress details, the installation path, and the final completion message.

```
aadrekina@fedora: ~  
$ npm add -g standard-changelog  
WARN deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6  
Packages: +30  
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done  
  
/home/aadrekina/.local/share/npm/global/5:  
+ standard-changelog 7.0.1  
  
Done in 4.8s using npm v10.27.0  
aadrekina@fedora: ~
```

Рис. 8: Скачивание пакета standard-changelog.

Создаем тестовый репозиторий, который будет называться “git-extended”.

```
aadrekina@fedora: ~$ gh repo create --public git-extended
Created repository ArinaDrekina/git-extended on github.com
https://github.com/ArinaDrekina/git-extended
aadrekina@fedora: ~$
```

Рис. 9: Создание тестового репозитория.

Клонируем этот репозиторий на виртуальную машину.

```
aadrekina@fedora: ~$ git clone --recursive git@github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
Клонирование в «git-extended» ...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
aadrekina@fedora: ~$
```

Рис. 10: Клонирование репозитория.

Делаем первый коммит.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (корневой коммит) 8db78ab] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 11: Создание первого коммита.

После этого загрузим изменения на GitHub.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 871 bytes | 871.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 12: Загрузка изменений на GitHub.

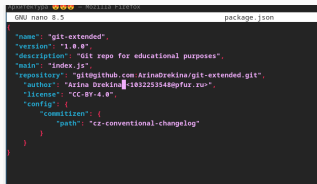
Делаем конфигурацию для пакетов Node.js.

```
[new branch] main -> main
aadrekina@fedora:~/git-extended$ npm init
Wrote to /home/aadrekina/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "npm@10.27.0"
}
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 13: Создание конфигурации.

Открываем текстовый файл package.json и вносим туда изменения.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'GNU nano 8.5' and 'package.json'. The terminal displays the following JSON content:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:ArinaDrekina/git-extended.git",
  "author": "Arina Drekina <1032253548@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 14: Измененный текст файла

Выполнение коммита.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs: Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (3) improve information content
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main c96cbaa] docs: improve information content
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 15: Выполнение коммитов.

После этого отправляем все изменения на github.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.16 KiB | 593.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
   8db78ab..c96cbaa  main -> main
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 16: Отправка на github.

Инициализация git-flow. Префикс для ярлыков установим в v.

```
aadrekinafedora:~/git-extended$ git flow init -f

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- develop
- main
Branch name for production releases: [main]

Which branch should be used for integration of the "next release"?
- develop
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/aadrekinafedora/git-extended/.git/hooks]
aadrekinafedora:~/git-extended$
```

Рис. 17: Инициализация git-flow.

Загрузка репозитория в хранилище.

```
aadrekinafedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ArinaDrekina/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
aadrekinafedora:~/git-extended$
```

Рис. 18: Загрузка репозитория.

Установка внешней ветки как вышестоящей для этой ветки.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'sadrekina@fedora:~/git-extended\$'. The command entered is 'git branch --set-upstream-to=origin/develop develop'. The output is 'branch 'develop' set up to track 'origin/develop''. The prompt is repeated on the next line.

```
sadrekina@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
sadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 19: Установка внешней ветки.

Создание релиз с версией 1.0.0.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 20: Создание релиза с версией 1.0.0

Создание журнала изменений.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release  
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git add
```

Рис. 21: Создание журнала изменений.

Зальём релизную ветку в основную ветку.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0  
Переключились на ветку «main»  
Эта ветка соответствует «origin/main».  
Merge made by the 'ort' strategy.  
  CHangelog.md | 1 +  
  1 file changed, 1 insertion(+)  
  create mode 100644 CHangelog.md  
Уже на «main»  
Ваша ветка опережает «origin/main» на 2 коммита.  
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)  
Переключились на ветку «develop»  
Эта ветка соответствует «origin/develop».  
Merge made by the 'ort' strategy.  
  CHangelog.md | 1 +  
  1 file changed, 1 insertion(+)  
  create mode 100644 CHangelog.md  
Ветка release/1.0.0 удалена (была b96d9f3).  
  
Summary of actions:  
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'  
- The release was tagged 'v1.0.0'  
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'  
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted  
- You are now on branch 'develop'
```

Рис. 22: Залив релизной ветки в основную ветку.

Отправим на github.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git push -all
error: имелось в виду '--all' (с двумя дефисами)?
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 5 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.67 KiB | 683.00 KiB/s, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
   c96cbaa..91b10a2  develop -> develop
   c96cbaa..4eb0a31  main -> main
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 23: Выполнение команды “git push –all”.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 158 bytes | 158.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:ArinaDrekina/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 24: Выполнение команды “git push –tags”.

Выкладываем полученный релиз на GitHub.

```
aridrekina@fedora: /git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md  
https://github.com/ArinaDrekina/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рис. 25: Выкладывание релиза на GitHub.

Создание ветки для новой конфигурации.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 26: Создание ветки.

Создание нового релиза, версии 1.2.3.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

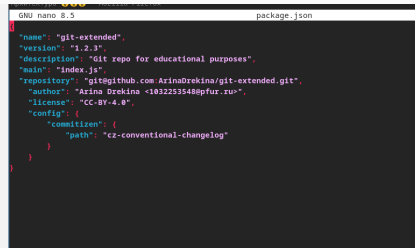
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'

aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 27: Создание нового релиза.

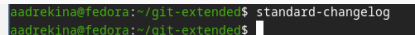
Изменим версию в файле.



```
GNU nano 8.5 package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.2.3",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:ArinaDrekina/git-extended.git",
  "author": "Arina Drekina <1032253548@pfur.ru>",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рис. 28: Смена версии.

Создадим журнал изменений.



```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 29: Создание журнала изменений.

Проверка статуса.

```
aadrekina@fedora: ~/git-extended$ git add .
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git status
Текущая ветка: release/1.2.3
Изменения, которые будут включены в коммит:
(используйте «git restore --staged <файл>...», чтобы убрать из индекса)
    изменено:   CHANGELOG.md
    изменено:   package.json
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 30: Проверка статуса.

Зальём релизную ветку в основную ветку.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Переключились на ветку «main»
Эта ветка соответствует «origin/main».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «main»
Ваша ветка опережает «origin/main» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 2 ++
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 51f1917).

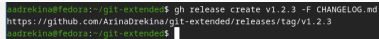
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 31: Залив релиза в основную ветку.

Отправим данные на GitHub.

Последним этапом выложим релиз на GitHub.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'aadrekina@fedora: ~/git-extended\$'. The command entered is 'gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md'. The output is 'https://github.com/ArinaDrekina/git-extended/releases/tag/v1.2.3'. The prompt is repeated on the next line.

```
aadrekina@fedora:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/ArinaDrekina/git-extended/releases/tag/v1.2.3
aadrekina@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 32: Отправка релиза на GitHub.

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы, мы получили навыки правильной работы с репозиториями git, применили их на практике и сами создали репозитории.